2007 年普通高等学校招生全国统一考试

2007 年辽宁卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $U=\{1,2,3,4,5\}$，$A=\{1,3\}$，$B=\{2,3,4\}$，则 $(complement_U A)\cap(complement_U B)=$（ ）

A. $\{1\}$　　B. $\{5\}$
C. $\{2,4\}$　　D. $\{1,2,4,5\}$

【答案】**B.**

【解析】
在全集 U 中，$complement_U A=\{2,4,5\}$，$complement_U B=\{1,5\}$. 因此

$$(complement_U A)\cap(complement_U B)=\{5\}$$

所以选 B.

2. 若函数 $y=f(x)$ 的反函数图象过点 $(1,5)$，则函数 $y=f(x)$ 的图象必过点（ ）

A. $(1,1)$　　B. $(1,5)$　　C. $(5,1)$　　D. $(5,5)$

【答案】**C.**

【解析】
反函数的图象与原函数的图象关于直线 $y=x$ 对称. 因为反函数图象过点 $(1,5)$，所以原函数图象必过关于 $y=x$ 对称的点 $(5,1)$，故选 C.

3. 若向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 不共线，$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}\neq 0$，且 $\boldsymbol{c}=\boldsymbol{a}-\left(\frac{\boldsymbol{a}\{\cdot\}\boldsymbol{a}}{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}\right)\boldsymbol{b}$，则向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{c}$ 的夹角为（ ）

A. 0　　B. $\frac{\pi}{6}$　　C. $\frac{\pi}{3}$　　D. $\frac{\pi}{2}$

【答案】**D.**

【解析】
由向量数量积的运算律，

$$\boldsymbol{a}cdotbold(c)=\boldsymbol{a}cdotbold(a)-\frac{\boldsymbol{a}\{\cdot\}\boldsymbol{a}}{\boldsymbol{a}cdotbold(b)}(\boldsymbol{a}cdotbold(b))=0$$

又因为 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 不共线，所以 $\boldsymbol{c}nebold(0)$. 因而 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{c}$ 垂直，夹角为 $\frac{\pi}{2}$，选 D.

4. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，若 $S_3=9$，$S_6=36$，则 $a_7+a_8+a_9=$（ ）

A. 63　　B. 45　　C. 36　　D. 27

【答案】**B.**

【解析】
设等差数列的首项为 a_1，公差为 d. 由前 n 项和公式， $S_3=3a_1+3d=9$，$S_6=6a_1+15d=36$. 由此得到 $a_1+d=3$，$2a_1+5d=12$. 两式相减得 $3d=6$，所以 $d=2$，$a_1=1$. 因而

$$a_7+a_8+a_9=(1+6d)+(1+7d)+(1+8d)=3+21d=45$$

故选 B.

5. 若 $\theta\in\left(\frac{3\pi}{4},\frac{5\pi}{4}\right)$，则复数 $(\cos\theta+\sin\theta)+(\sin\theta-\cos\theta)i$ 在复平面内所对应的点在（ ）

A. 第一象限　　B. 第二象限　　C. 第三象限　　D. 第四象限

【答案】**B.**

【解析】
复数对应点的横坐标和纵坐标分别为

$$\cos\theta+\sin\theta=\sqrt{2}\sin\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)$$

$$\sin\theta-\cos\theta=\sqrt{2}\sin\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right)$$

当 $\theta\in\left(\frac{3\pi}{4},\frac{5\pi}{4}\right)$ 时， $\theta+\frac{\pi}{4}\in\left(\pi,\frac{3\pi}{2}\right)$，$\theta-\frac{\pi}{4}\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$. 所以横坐标为负、纵坐标为正，对应点在第二象限，选 B.

6. 若函数 $y=f(x)$ 的图象按向量 $\boldsymbol{a}$ 平移后，得到函数 $y=f(x+1)-2$ 的图象，则向量 $\boldsymbol{a}=$（ ）

A. $(-1,-2)$　　B. $(1,-2)$　　C. $(-1,2)$　　D. $(1,2)$

【答案】**A.**

【解析】
图象 $y=f(x)$ 按向量 (h,k) 平移后，方程变为 $y=f(x-h)+k$. 题中

$$f(x+1)-2=f(x-(-1))+(-2)$$

所以平移向量为 $(-1,-2)$，选 A.

7. 若 m，n 是两条不同的直线，α，β，γ 是三个不同的平面，则下列命题中的真命题是（ ）

A. 若 $m\subset\beta$，$\alpha\perp\beta$，则 $m\perp\alpha$
B. 若 $\alpha\cap\gamma=m$，$\beta\cap\gamma=n$，$m\parallel n$，则 $\alpha\parallel\beta$
C. 若 $m\perp\beta$，$m\parallel\alpha$，则 $\alpha\perp\beta$
D. 若 $\alpha\perp\gamma$，$\alpha\perp\beta$，则 $\beta\perp\gamma$

【答案】**C.**

【解析】
选项 C 正确：若 $m\perp\beta$，则 m 的方向垂直于平面 β；又 $m\parallel\alpha$，说明平面 α 内有一条直线的方向垂直于平面 β，因此 $\alpha\perp\beta$.

其余命题不成立. 例如取 $\beta:z=0$，$\alpha:x=0$，直线 $m:y=x$，$z=0$ 满足 $m\subset\beta$ 且 $\alpha\perp\beta$，但 $m\neg\perp\alpha$，故 A 错. 取 $\gamma:z=0$，$\alpha:y=0$，$\beta:y=z+1$，则 $\alpha\cap\gamma$ 与 $\beta\cap\gamma$ 是两条平行直线，而 α 与 β 相交，故 B 错. 取 $\alpha:z=0$，$\beta:y=0$，$\gamma:y=x$，则 $\alpha\perp\beta$，$\alpha\perp\gamma$，但 β 与 γ 不垂直，故 D 错.

8. 已知变量 x，y 满足约束条件 $begin\{cases\}x-y+2\le 0,\\ x\ge 1,\\ x+y-7\le 0,end\{cases\}$ 则 $\frac{y}{x}$ 的取值范围是（ ）

A. $\left[\frac{9}{5},6\right]$
B. $\left(-\infty,\frac{9}{5}\right]\cup[6,+\infty)$
C. $(-\infty,3]\cup[6,+\infty)$
D. $[3,6]$

【答案】**A.**

【解析】
由约束条件得 $y\ge x+2$，$y\le 7-x$，$x\ge 1$. 要使上下界有交集，必须有 $x+2\le 7-x$，所以 $1\le x\le \frac{5}{2}$. 在这个三角形区域内 $x>0$，令 $r=\frac{y}{x}$，则

$$1+\frac{2}{x}\le r\le \frac{7}{x}-1$$

函数 $1+\frac{2}{x}$ 和 $\frac{7}{x}-1$ 在 $\left[1,\frac{5}{2}\right]$ 上都递减，因此 $r_{\min}=1+\frac{2}{\frac{5}{2}}=\frac{9}{5}$，$r_{\max}=\frac{7}{1}-1=6$. 该可行域连通且 $x>0$，连续函数 $\frac{y}{x}$ 的取值包含两端点之间的全部数值，故取值范围为 $\left[\frac{9}{5},6\right]$，选 A.

9. 一个坛子里有编号为 1，2，$ldots$，12 的 12 个大小相同的球，其中 1 到 6 号球是红球，其余的是黑球.若从中任取 2 个球，则取到的都是红球，且至少有 1 个球的号码是偶数的概率为（ ）

A. $\frac{1}{22}$　　B. $\frac{1}{11}$　　C. $\frac{3}{22}$　　D. $\frac{2}{11}$

【答案】**D.**

【解析】
任取 2 个球的基本事件总数为

$$\binom{12}{2}=66$$

两球都是红球的取法有 $\binom{6}{2}$ 种，其中两个号码都是奇数的取法有 $\binom{3}{2}$ 种，因为红球中的奇数号码为 1，3，5. 所以满足“都是红球且至少有一个偶数号码”的取法数为

$$\binom{6}{2}-\binom{3}{2}=15-3=12$$

所求概率为

$$\frac{12}{66}=\frac{2}{11}$$

故选 D.

10. 设 p，q 是两个命题，$p:\log_{\frac{1}{2}}(|x|-3)>0$，$q:x^2-\frac{5}{6}x+\frac{1}{6}>0$，则 p 是 q 的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A.**

【解析】
因为底数 $\frac{1}{2}$ 在 0 与 1 之间，故

$$p \Leftrightarrow 0 < |x| - 3 < 1 \Leftrightarrow 3 < |x| < 4$$

于是 p 的解集为 $(-4,-3) \cup (3,4)$. 另一方面，

$$x^2 - \frac{5}{6}x + \frac{1}{6} > 0 \Leftrightarrow (3x-1)(2x-1) > 0 \Leftrightarrow x < \frac{1}{3} \text{ 或 } x > \frac{1}{2}$$

显然 p 的解集包含于 q 的解集，所以 p 是 q 的充分条件. 例如 $x = 0$ 满足 q 但不满足 p，故不是必要条件，选 A.

11. 设 P 为双曲线 $x^2 - \frac{y^2}{12} = 1$ 上的一点，F_1，F_2 是该双曲线的两个焦点.若 $|PF_1| : |PF_2| = 3 : 2$，则 $\triangle PF_1F_2$ 的面积为（ ）

A. $6\sqrt{3}$　　B. 12　　C. $12\sqrt{3}$　　D. 24

【答案】**B.**

【解析】
双曲线可写为

$$\frac{x^2}{1^2} - \frac{y^2}{\left(2\sqrt{3}\right)^2} = 1$$

所以 $a = 1$，$c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{13}$，两焦点间距离为 $2\sqrt{13}$. 双曲线上一点到两焦点距离之差的绝对值为 $2a = 2$. 由距离比 $3 : 2$，可设两距离为 $3k$，$2k$，于是 $k = 2$，两距离为 $6, 4$.

不妨设 $F_1 = \left(-\sqrt{13}, 0\right)$，$F_2 = \left(\sqrt{13}, 0\right)$，并令 $PF_1 = 6$，$PF_2 = 4$. 由两距离的平方相减，

$$PF_1^2 - PF_2^2 = 4\sqrt{13}x = 36 - 16 = 20$$

得 $x = \frac{5}{\sqrt{13}}$. 代入双曲线方程，

$$y^2 = 12\left(x^2 - 1\right) = 12\left(\frac{25}{13} - 1\right) = \frac{144}{13}$$

所以 $|y| = \frac{12}{\sqrt{13}}$. 因此

$$S_{\triangle PF_1F_2} = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{13} \cdot \frac{12}{\sqrt{13}} = 12$$

若两焦点的标号相反，只改变 x 的符号，不影响面积，故选 B.

12. 已知 $f(x)$ 与 $g(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的连续函数，如果 $f(x)$ 与 $g(x)$ 仅当 $x = 0$ 时的函数值为 0，且 $f(x) \geq g(x)$，那么下列情形不可能出现的是（ ）

A. 0 是 $f(x)$ 的极大值，也是 $g(x)$ 的极大值
B. 0 是 $f(x)$ 的极小值，也是 $g(x)$ 的极小值
C. 0 是 $f(x)$ 的极大值，但不是 $g(x)$ 的极值
D. 0 是 $f(x)$ 的极小值，但不是 $g(x)$ 的极值

【答案】**C.**

【解析】
由题意 $f(0)=g(0)=0$，且当 $x\neq 0$ 时，$f(x)\neq 0$，$g(x)\neq 0$. 假设选项 C 的情形成立，则 0 是 $f(x)$ 的极大值. 因而在 0 的邻域内，$f(x)\leq f(0)=0$. 又 $f(x)\geq g(x)$，所以

$$g(x)\leq f(x)\leq 0$$

当 $x\neq 0$ 时 $g(x)\neq 0$，故 $g(x)<0=g(0)$. 这说明 0 也是 $g(x)$ 的极大值，与选项中“不是 $g(x)$ 的极值”矛盾.

因此不可能出现的是 C.

填空题

13. 已知函数 $f(x)=begin\{cases\}a\cos x,x\geq 0,\backslash x^2-1,x<0,end\{cases\}$ 在点 $x=0$ 处连续，则 $a=fillinblank\{\}$.

【答案】-1.

【解析】
当 $x\to 0^-$ 时，$f(x)=x^2-1\to -1$，而 $f(0)=a\cos 0=a$. 连续性要求左极限等于函数在 0 处的值，因此

$$a=-1$$

14. 设椭圆 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$ 上一点 P 到左准线的距离为 10，F 是该椭圆的左焦点.若点 M 满足 $\overrightarrow{OM}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{OP}+\overrightarrow{OF}\right)$，则 $|\overrightarrow{OM}|=fillinblank\{\}$.

【答案】**2.**

【解析】
椭圆的长半轴、短半轴分别为 $a=5$、$b=4$，所以焦半距

$$c=\sqrt{a^2-b^2}=3$$

离心率 $e=\frac{3}{5}$，左准线为 $x=-\frac{a}{e}=-\frac{25}{3}$. 设 $P=(x,y)$，由于椭圆上点的横坐标不小于 -5，点 P 到左准线的距离为 $x+\frac{25}{3}$. 由题设 $x+\frac{25}{3}=10$，$x=\frac{5}{3}$. 又 P 在椭圆上，所以 $\frac{y^2}{16}=1-\frac{x^2}{25}=1-\frac{1}{9}$，$y^2=\frac{128}{9}$. 左焦点为 $F=(-3,0)$，故

$$|\overrightarrow{OP}+\overrightarrow{OF}|^2=(x-3)^2+y^2=\left(-\frac{4}{3}\right)^2+\frac{128}{9}=16$$

由 $\overrightarrow{OM}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{OP}+\overrightarrow{OF}\right)$，得

$$|\overrightarrow{OM}|=\frac{1}{2}\cdot 4=2$$

15. 若一个底面边长为 $\frac{\sqrt{6}}{2}$，侧棱长为 $\sqrt{6}$ 的正六棱柱的所有顶点都在一个球的面上，则此球的体积为_____ $\{\}$.

【答案】$4\sqrt{3}\pi$.

【解析】
正六边形的外接圆半径等于其边长，因此底面中心到任一顶点的距离为

$$r=\frac{\sqrt{6}}{2}$$

正六棱柱的高为侧棱长 $h=\sqrt{6}$. 球心位于两底面中心连线的中点，球半径 R 满足 $R^2=r^2+\left(\frac{h}{2}\right)^2=\frac{6}{4}+\frac{6}{4}=3$，$R=\sqrt{3}$. 所以球的体积为

$$V=\frac{4}{3}\pi R^3=\frac{4}{3}\pi\left(\sqrt{3}\right)^3=4\sqrt{3}\pi$$

16. 将数字 1，2，3，4，5，6 拼成一列，记第 i 个数为 a_i（$i=1,2,ldots,6$）. 若 $a_1\neq 1$，$a_3\neq 3$，$a_5\neq 5$，$a_1<a_3<a_5$，则不同的排列方法有_____{}种.（用数字作答）

【答案】**30.**

【解析】
由于 $a_1<a_3<a_5$，先选择并按递增顺序确定奇数位置上的三个数. 从 1，2，3，4，5，6 中选三个数共有 $\binom{6}{3}=20$ 种.

设 E_1、E_2、E_3 分别表示 $a_1=1$、$a_3=3$、$a_5=5$. 则 $|E_1|=\binom{5}{2}=10$，$|E_2|=2\cdot 3=6$，$|E_3|=\binom{4}{2}=6$ $|E_1\cap E_2|=3$，$|E_1\cap E_3|=3$，$|E_2\cap E_3|=2$，$|E_1\cap E_2\cap E_3|=1$. 由容斥原理，符合三个不等式条件的三元组数为

$$20-(10+6+6)+(3+3+2)-1=5$$

奇数位置确定后，剩下的三个数在 a_2，a_4，a_6 中任意排列，有 $3\neq 6$ 种. 因而排列总数为

$$5\times 3\neq 30$$

解答题

17. 已知函数 $f(x)=\sin\left(\omega x+\frac{\pi}{6}\right)+\sin\left(\omega x-\frac{\pi}{6}\right)-2\cos^2\frac{\omega x}{2}$，$x\in\mathbb{R}$（其中 $\omega>0$）.

1. (1) 求函数 $f(x)$ 的值域.
2. (2) 若对任意的 $a\in\mathbb{R}$，函数 $y=f(x)$，$x\in(a,a+\pi]$ 的图象与直线 $y=-1$ 有且仅有两个不同的交点，试确定 ω 的值（不必证明），并求函数 $y=f(x)$，$x\in\mathbb{R}$ 的单调增区间.

【解析】
由和差化积公式及二倍角公式，

$$f(x)=\sqrt{3}\sin(\omega x)-1-\cos(\omega x)=2\sin\left(\omega x-\frac{\pi}{6}\right)-1$$

1. （1）因为 $-1\leq\sin\left(\omega x-\frac{\pi}{6}\right)\leq 1$，所以函数 $f(x)$ 的值域为 $[-3,1]$.
2. （2）由 $f(x)=-1$，得

$\sin\left(\omega x-\frac{\pi}{6}\right)=0$，$\omega x-\frac{\pi}{6}=k\pi$，（$k\in\mathbb{Z}$）. 因此相邻两个交点的横坐标之差为 $\frac{\pi}{\omega}$. 任意长度为 π 的半开区间 $(a,a+\pi]$ 内都有且仅有两个交点，所以必须有 $\pi=2\cdot\frac{\pi}{\omega}$，从而 $\omega=2$.

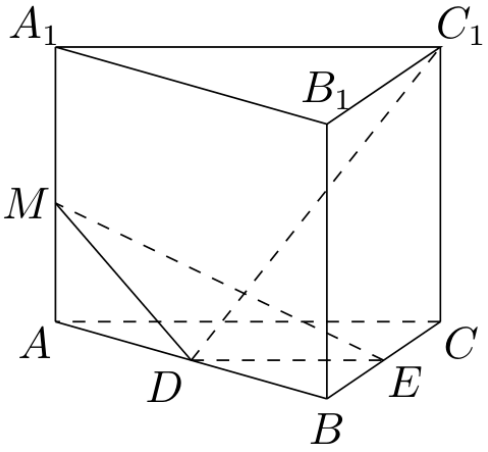
此时 $f(x)=2\sin\left(2x-\frac{\pi}{6}\right)-1$，且

$$f'(x)=4\cos\left(2x-\frac{\pi}{6}\right)$$

当 $-\frac{\pi}{2}+2k\pi<2x-\frac{\pi}{6}<\frac{\pi}{2}+2k\pi$ 时，$f'(x)>0$，即 $k\pi-\frac{\pi}{6}<x<k\pi+\frac{\pi}{3}$，$(k\in\mathbb{Z})$. 所以函数在每个区间 $\left[k\pi-\frac{\pi}{6},k\pi+\frac{\pi}{3}\right]$ 上单调递增.

18. 如图，在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$\angle ACB=90^\circ$，$AC=BC=a$，D，E 分别为棱 AB，BC 的中点，M 为棱 AA_1 上的点，二面角 $M-DE-A$ 为 30°.

1. (1) 证明：$A_1B_1\perp C_1D$.
2. (2) 求 MA 的长，并求点 C 到平面 MDE 的距离.



【解析】

建立空间直角坐标系，取 $C(0,0,0)$，$A(a,0,0)$，$B(0,a,0)$，$A_1(a,0,h)$，$B_1(0,a,h)$，$C_1(0,0,h)$ 其中 $h=AA_1>0$. 于是 $D\left(\frac{a}{2},\frac{a}{2},0\right)$，$E\left(0,\frac{a}{2},0\right)$，$M(a,0,m)$ 其中 $m=MA$.

平面 MDE 的一个法向量为

$$\overrightarrow{MD}timesarrow(ME)=\left(0,\frac{am}{2},\frac{a^2}{4}\right)$$

所以可取法向量 $\boldsymbol{n}=(0,2m,a)$. 平面 ADE 是底面 $z=0$，其法向量为 $(0,0,1)$. 由二面角 $M-DE-A$ 为 30°，得

$$\cos 30^\circ=\frac{a}{\sqrt{4m^2+a^2}}$$

两边平方并整理，得 $\frac{3}{4}=\frac{a^2}{4m^2+a^2}$，$m^2=\frac{a^2}{12}$.

1. （1）$\overrightarrow{A_1B_1}=(-a,a,0)$，$\overrightarrow{C_1D}=\left(\frac{a}{2},\frac{a}{2},-h\right)$，从而

$$\overrightarrow{A_1B_1}cdotarrow(C_1D)=-a\cdot\frac{a}{2}+a\cdot\frac{a}{2}=0$$

因此 $A_1B_1\perp C_1D$.

1. （2）因为 $m>0$，所以

$$MA=m=\frac{\sqrt{3}}{6}a$$

由法向量 $(0,2m,a)$ 及点 $M(a,0,m)$，平面 MDE 的方程为

$$2my+az-am=0$$

所以点 C 到平面 MDE 的距离为

$$\frac{am}{\sqrt{4m^2+a^2}}=\frac{a}{4}$$

19. 某企业准备投产一批特殊型号的产品，已知该种产品的成本 C 与产量 q 的函数关系式为 $C=\frac{q^3}{3}-3q^2+20q+10$（$q>0$）. 该种产品的市场前景无法确定，有三种可能出现的情形，各种情形发生的概率及产品价格 p 与产量 q 的函数关系如下表所示：

begin{center}small begin{tabular}{|c|c|c|} hline 市场情形 & 概率 & 价格 p 与产量 q 的函数关系式 \ hline 好 & 0.4 & $p=164-3q$ \ hline 中 & 0.4 & $p=101-3q$ \ hline 差 & 0.2 & $p=70-3q$ \ hline end{tabular} end{center}

设 L_1，L_2，L_3 分别表示市场情形好，中，差时的利润，随机变量 ξ_q 表示当产量 q 而市场前景无法确定时的利润.

1. (1) 分别求利润 L_1，L_2，L_3 与产量 q 的函数关系式.
2. (2) 当产量 q 确定时，求期望 $E(\xi_q)$.
3. (3) 试问产量 q 取何值时，$E(\xi_q)$ 取得最大值.

【解析】

利润等于收入减去成本，而收入等于价格与产量的乘积.

1. (1) 在三种市场情形下分别有

$$L_1=(164-3q)q-C=-\frac{q^3}{3}+144q-10$$

$$L_2=(101-3q)q-C=-\frac{q^3}{3}+81q-10$$

$$L_3=(70-3q)q-C=-\frac{q^3}{3}+50q-10$$

1. (2) 由全概率公式，

$$E(\xi_q)=0.4L_1+0.4L_2+0.2L_3=-\frac{q^3}{3}+100q-10$$

1. (3) 当 $q>0$ 时，

$$\frac{d}{dq}E(\xi_q)=-q^2+100$$

因此当 $0<q<10$ 时，$E(\xi_q)$ 单调递增；当 $q>10$ 时，$E(\xi_q)$ 单调递减. 所以当 $q=10$ 时，$E(\xi_q)$ 取得最大值，最大值为

$$E(\xi_{10})=-\frac{10^3}{3}+100\times10-10=\frac{1970}{3}$$

20. 已知正三角形 OAB 的三个顶点都在抛物线 $y^2=2x$ 上，其中 O 为坐标原点，设圆 C 是 $\triangle OAB$ 的外接圆（点 C 为圆心）.

1. (1) 求圆 C 的方程.
2. (2) 设圆 M 的方程为 $(x-4-7\cos\theta)^2+(y-7\sin\theta)^2=1$，过圆 M 上任意一点 P 分别作圆 C 的两条切线 PE，PF，切点为 E，F，求 $\overrightarrow{CE}\cdot\overrightarrow{CF}$ 的最大值和最小值.

【解析】

抛物线 $y^2=2x$ 上的点可表示为 $\left(\frac{s^2}{2},s\right)$. 设 $A\left(\frac{u^2}{2},u\right)$，$B\left(\frac{v^2}{2},v\right)$.

1. (1) 因为 $\triangle OAB$ 为正三角形，所以 $OA=OB$. 于是

$$\frac{u^4}{4}+u^2=\frac{v^4}{4}+v^2$$

令 $r=u^2$，则函数 $\frac{r^2}{4}+r$ 在 $r\geq 0$ 上严格递增，故 $u^2=v^2$. 又因 $A\neq B$，所以 $v=-u$.

此时 A，B 关于 x 轴对称，且 $AB=2|u|$. 由 $OA=AB$，得 $\frac{u^4}{4}+u^2=4u^2$，$u^2=12$. 故可取 $A=\left(6,2\sqrt{3}\right)$，$B=\left(6,-2\sqrt{3}\right)$. 设外接圆圆心为 $C=(c,0)$，由 $CO=CA$ 得 $c^2=(c-6)^2+12$，$c=4$. 所以圆 C 的方程为

$$(x-4)^2+y^2=16$$

1. (2) 圆 M 的圆心为 $M_0=(4+7\cos\theta,7\sin\theta)$，半径为 1. 设圆 M 上的点 P 对应的参数为 ϕ，则

$$P=(4+7\cos\theta+\cos\phi,7\sin\theta+\sin\phi)$$

从而

$$CP^2=(7\cos\theta+\cos\phi)^2+(7\sin\theta+\sin\phi)^2=50+14\cos(\theta-\phi)$$

所以 $36\leq CP^2\leq 64$.

设 $\alpha=\angle ECP=\angle PCF$. 在直角三角形 CEP 中，$CE=4$，故

$$\cos\alpha=\frac{4}{CP}$$

因此 $\angle ECF=2\alpha$，于是

$$\overrightarrow{CE}cdotarrow(CF)=16\cos 2\alpha=16\left(2\cos^2\alpha-1\right)=\frac{512}{CP^2}-16$$

右端随 CP^2 增大而减小，所以 $\max\left(\overrightarrow{CE}cdotarrow(CF)\right)=\frac{512}{36}-16=-\frac{16}{9}$，$\min\left(\overrightarrow{CE}cdotarrow(CF)\right)=\frac{512}{64}-16=-8$.

21. 已知数列 $\{a_n\}$，$\{b_n\}$ 与函数 $f(x)$，$g(x)$，$x\in\mathbb{R}$ 满足条件：$b_1=b$，$a_n=f(b_n)=g(b_{n+1})$（$n\in\mathbb{N}^*$）.

1. (1) 若 $f(x)=tx+1$（$t\neq 0$，$t\neq 2$），$g(x)=2x$，$f(b)\neq g(b)$，且 $\lim_{n\to\infty}a_n$ 存在，求 t 的取值范围，并求 $\lim_{n\to\infty}a_n$（用 t 表示）.
2. (2) 若函数 $y=f(x)$ 为 $\mathbb{R}$ 上的增函数，$g(x)=f^{-1}(x)$，$b=1$，$f(1)<1$，证明对任意的 $n\in\mathbb{N}^*$，$a_{n+1}<a_n$.

【解析】

由 $a_n = f(b_n) = g(b_{n+1})$ 及 $g(x) = 2x$，有 $tb_n + 1 = 2b_{n+1}$，$b_{n+1} = \frac{t}{2}b_n + \frac{1}{2}$.

1. (1) 由于 $t \neq 2$，上述递推式的唯一不动点为

$$b_* = \frac{1}{2-t}$$

又 $f(b) \neq g(b)$ 等价于 $tb + 1 \neq 2b$，即 $b \neq b_*$. 因而

$$b_n - b_* = \left(\frac{t}{2}\right)^{n-1}(b - b_*)$$

其中 $b - b_* \neq 0$.

因为 $a_n = 2b_{n+1}$，所以 $\lim_{n\to\infty} a_n$ 存在时，数列 $\{b_n\}$ 也收敛. 由上式及 $b - b_* \neq 0$，这要求 $|\frac{t}{2}| < 1$. 结合 $t \neq 0$，得到

$$t \in (-2, 0) \cup (0, 2)$$

此时 $b_n \to b_*$，故

$$\lim_{n\to\infty} a_n = 2b_* = \frac{2}{2-t}$$

1. (2) 由 $g = f^{-1}$，对关系 $a_n = g(b_{n+1})$ 两边施加函数 f，得

$$b_{n+1} = f(a_n) = f(f(b_n))$$

记 $F(x) = f(f(x))$，则 F 在 $\mathbb{R}$ 上为增函数. 因为 $b_1 = 1$，且 $a_1 = f(1) < 1 = b_1$，所以

$$b_2 = f(a_1) < f(b_1) = a_1 < b_1$$

若 $b_n < b_{n-1}$，则由 F 的增性，

$$b_{n+1} = F(b_n) < F(b_{n-1}) = b_n$$

归纳可得 $b_{n+1} < b_n$ 对任意 $n \in \mathbb{N}^*$ 成立. 再由 $a_n = f(b_n)$ 及 f 的增性，得到

$$a_{n+1} = f(b_{n+1}) < f(b_n) = a_n$$

22. 已知函数 $f(x) = e^{2x} - 2t(e^x + x) + x^2 + 2t^2 + 1$，$g(x) = \frac{1}{2}f'(x)$.

1. (1) 证明：当 $t < 2\sqrt{2}$ 时，$g(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上是增函数.
2. (2) 对于给定的闭区间 $[a, b]$，试说明存在实数 k，当 $t > k$ 时，$g(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上是减函数.
3. (3) 证明：$f(x) \geq \frac{3}{2}$.

【解析】

由定义直接求导，得 $g(x)=e^{2x}-te^{x}+x-t$，$g'(x)=2e^{2x}-te^{x}+1$.

1. (1) 令 $u=e^{x}>0$，则 $g'(x)=2u^{2}-tu+1$.

当 $t\le 0$ 时，$2u^{2}-tu+1>0$. 当 $0<t<2\sqrt{2}$ 时，

$$2u^{2}-tu+1=2\left(u-\frac{t}{4}\right)^{2}+1-\frac{t^{2}}{8}>0$$

所以对任意 $x\in\mathbb{R}$，都有 $g'(x)>0$，即 $g(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上是增函数.

1. (2) 对任意 $x\in[a,b]$，有

$$g'(x)<0\Leftrightarrow t>2e^{x}+e^{-x}$$

定义 k 为

$$k=\max_{x\in[a,b]}(2e^{x}+e^{-x})$$

这是一个实数. 因为函数 $2e^{x}+e^{-x}$ 的二阶导数为 $2e^{x}+e^{-x}>0$，其在闭区间上的最大值在端点取得，所以也可取

$$k=\max\{2e^{a}+e^{-a},2e^{b}+e^{-b}\}$$

当 $t>k$ 时，$g'(x)<0$ 对一切 $x\in[a,b]$ 成立，故 $g(x)$ 在 $[a,b]$ 上是减函数.

1. (3) 配方得

$$f(x)=(e^{x}-t)^{2}+(x-t)^{2}+1$$

$$f(x)=\frac{1}{2}(e^{x}-x)^{2}+2\left(t-\frac{e^{x}+x}{2}\right)^{2}+1$$

又由 $e^{x}\ge x+1$，得 $(e^{x}-x)^{2}\ge 1$. 因此

$$f(x)\ge\frac{1}{2}+1=\frac{3}{2}$$

当且仅当 $x=0$，$t=\frac{1}{2}$ 时取等号.